TP 1 : SQL avec dbbrowser

- Écrivez une requête permettant d'obtenir les titres des livres publiés après 1945 qui ont une note supérieure ou égale à 9 :

Structure de la base de données | Parcourir les données | Éditer les pragmas | Exécuter le SQL

SQL 1*

```
1  SELECT titre, ann_publi
2  FROM LIVRES
3  WHERE ann_publi>1945 and note>=9;
```

	titre	ann_publi
1	1984	1949
2	Fondation	1951
3	Ubik	1969
4	Les Robots	1950

```
L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : 4 enregistrements ramenés en 14ms
À la ligne 1 :
SELECT titre, ann_publi
FROM LIVRES
WHERE ann_publi>1945 and note>=9;
```

- Écrivez une requête SQL permettant d'obtenir les titres et les années de publication des livres de K.Dick classés du plus ancien ou plus récent :

Structure de la base de données | Parcourir les données | Éditer les pragmas | Exécuter le SQL

SQL 1*

```
1  SELECT titre, ann_publi
2  FROM LIVRES
3  WHERE auteur="K.Dick"
4  ORDER BY ann_publi ASC;
```

	titre	ann_publi
1	Le Maître du Haut Château	1962
2	Blade Runner	1968
3	Ubik	1969

```
L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : 3 enregistrements ramenés en 13ms
À la ligne 1 :
SELECT titre, ann_publi
FROM LIVRES
WHERE auteur="K.Dick"
ORDER BY ann_publi ASC;
```

- Écrivez une requête SQL permettant d'obtenir les titres des livres publiés après 1945 ainsi que le nom de leur auteur :

Structure de la base de données | Parcourir les données | Éditer les pragmas | Exécuter le SQL

SQL 1*

```sql
SELECT titre,nom, prenom, ann_publi
FROM LIVRES JOIN AUTEURS
ON LIVRES.id_auteur = AUTEURS.id
WHERE ann_publi>1945;
```

	titre	nom	prenom	ann_publi
1	1984	Orwell	George	1949
2	Dune	Herbert	Frank	1965
3	Fondation	Asimov	Isaac	1951
4	Fahrenheit 451	Bradbury	Ray	1953
5	Ubik	K.Dick	Philip	1969
6	Chroniques martiennes	Bradbury	Ray	1950
7	La nuit des temps	Barjavel	René	1968
8	Blade Runner	K.Dick	Philip	1968
9	Les Robots	Asimov	Isaac	1950
10	La Planète des singes	Boulle	Pierre	1963
11	Le Maître du Haut Château	K.Dick	Philip	1962
12	La Fin de l'éternité	Asimov	Isaac	1955

```
L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : 12 enregistrements ramenés en 67ms
À la ligne 1 :
SELECT titre,nom, prenom, ann_publi
FROM LIVRES JOIN AUTEURS
ON LIVRES.id_auteur = AUTEURS.id
WHERE ann_publi>1945;
```

- On souhaite ajouter à la base le livre de Arthur C.Clarke intitulé 2001 : L'Odyssée de l'espace publié en 1968 et noté 7. Arthur C.Clarke est un écrivain britannique né en 1917 et mort en 2008 :

Structure de la base de données | Parcourir les données | Éditer les pragmas | Exécuter le SQL

SQL 1*

```sql
INSERT INTO AUTEURS
(id,nom,prenom,ann_naissance,langue_ecriture)
VALUES
(11, "C.Clarke", "Arthur", 1917, "anglais")
```

```
L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : Requête exécutée avec succès. Elle a pris 0 ms , 1 enregistrements affectés
À la ligne 1 :
INSERT INTO AUTEURS
(id,nom,prenom,ann_naissance,langue_ecriture)
VALUES
(11, "C.Clarke", "Arthur", 1917, "anglais")
```

Structure de la base de données | Parcourir les données | Éditer les pragmas | Exécuter le SQL

SQL 1*

```sql
INSERT INTO LIVRES
(id, titre, id_auteur, ann_publi, note)
VALUES
(17, " L'Odyssée de l'espace", 11, 1968, 7);
```

```
L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : Requête exécutée avec succès. Elle a pris 0 ms , 1 enregistrements affectés
À la ligne 1 :
INSERT INTO LIVRES
(id, titre, id_auteur, ann_publi, note)
VALUES
(17, " L'Odyssée de l'espace", 11, 1968, 7);
```

- Écrivez et testez une requête permettant d'attribuer la note de 10 à tous les livres écrits par Asimov publiés après 1950 :

Structure de la base de données | Parcourir les données | Éditer les pragmas | Exécuter le SQL

SQL 1*

```sql
UPDATE LIVRES
SET note = 10
WHERE id_auteur=3
```

```
L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : Requête exécutée avec succès. Elle a pris 0 ms , 3 enregistrements affectés
À la ligne 1 :
UPDATE LIVRES
SET note = 10
WHERE id_auteur=3
```

- Écrivez une requête permettant de supprimer les livres publiés avant 1945. Testez cette requête :

Structure de la base de données | Parcourir les données | Éditer les pragmas | Exécuter le SQL

SQL 1*

```sql
DELETE FROM LIVRES
WHERE ann_publi<1945
```

```
L'exécution s'est terminée sans erreur.
Résultat : Requête exécutée avec succès. Elle a pris 1 ms , 3 enregistrements affectés
À la ligne 1 :
DELETE FROM LIVRES
WHERE ann_publi<1945
```

Travail demandé :

Ma base de données avant les modifications (afficher). Après chaque traitement qui demande un traitement (comme DELETE), je vais remettre la base de données par défaut comme ici (sauf pour les deux dernières questions) :

dbbrowser.py

```python
afficher = """
SELECT titre, nom, prenom, ann_publi, langue_ecriture, note
FROM LIVRES JOIN AUTEURS
ON LIVRES.id_auteur = AUTEURS.id
"""

data1 = """
DELETE FROM LIVRES
WHERE ann_publi<1945;
"""
data2 = """
SELECT titre
FROM LIVRES
WHERE note>=7;
"""
data3 = """
SELECT A.prenom, A.nom, AVG(L.note) as moyenne
FROM AUTEURS A
JOIN LIVRES L ON A.id = L.id_auteur
GROUP BY A.id
ORDER BY moyenne DESC
```

Console

```
>>> %Run dbbrowser.py
  ('1984', 'Orwell', 'George', 1949, 'anglais', 10)
  ('Dune', 'Herbert', 'Frank', 1965, 'anglais', 8)
  ('Fondation', 'Asimov', 'Isaac', 1951, 'anglais', 9)
  ('Le meilleur des mondes', 'Huxley', 'Aldous', 1931, 'anglais', 7)
  ('Fahrenheit 451', 'Bradbury', 'Ray', 1953, 'anglais', 7)
  ('Ubik', 'K.Dick', 'Philip', 1969, 'anglais', 9)
  ('Chroniques martiennes', 'Bradbury', 'Ray', 1950, 'anglais', 8)
  ('La nuit des temps', 'Barjavel', 'René', 1968, 'français', 7)
  ('Blade Runner', 'K.Dick', 'Philip', 1968, 'anglais', 8)
  ('Les Robots', 'Asimov', 'Isaac', 1950, 'anglais', 9)
  ('La Planète des singes', 'Boulle', 'Pierre', 1963, 'français', 8)
  ('Ravage', 'Barjavel', 'René', 1943, 'français', 8)
  ('Le Maître du Haut Château', 'K.Dick', 'Philip', 1962, 'anglais', 8)
  ('Le monde des Ã', 'Van Vogt', 'Alfred Elton', 1945, 'anglais', 7)
  ("La Fin de l'éternité", 'Asimov', 'Isaac', 1955, 'anglais', 8)
  ('De la Terre à la Lune', 'Verne', 'Jules', 1865, 'français', 10)

>>>
```

- Une requête permettant de supprimer les livres publiés avant 1945 (data1 puis afficher) :

dbbrowser.py

```
ON LIVRES.id_auteur = AUTEURS.id
"""

data1 = """
DELETE FROM LIVRES
WHERE ann_publi<1945;
"""
data2 = """
SELECT titre
FROM LIVRES
WHERE note>=7;
"""
data3 = """
SELECT A.prenom, A.nom, AVG(L.note) as moyenne
FROM AUTEURS A
JOIN LIVRES L ON A.id = L.id_auteur
GROUP BY A.id
ORDER BY moyenne DESC
LIMIT 1;
"""
data4 = """
```

Console

```
>>> %Run dbbrowser.py

  ('1984', 'Orwell', 'George', 1949, 'anglais', 10)
  ('Dune', 'Herbert', 'Frank', 1965, 'anglais', 8)
  ('Fondation', 'Asimov', 'Isaac', 1951, 'anglais', 9)
  ('Fahrenheit 451', 'Bradbury', 'Ray', 1953, 'anglais', 7)
  ('Ubik', 'K.Dick', 'Philip', 1969, 'anglais', 9)
  ('Chroniques martiennes', 'Bradbury', 'Ray', 1950, 'anglais', 8)
  ('La nuit des temps', 'Barjavel', 'René', 1968, 'français', 7)
  ('Blade Runner', 'K.Dick', 'Philip', 1968, 'anglais', 8)
  ('Les Robots', 'Asimov', 'Isaac', 1950, 'anglais', 9)
  ('La Planète des singes', 'Boulle', 'Pierre', 1963, 'français', 8)
  ('Le Maître du Haut Château', 'K.Dick', 'Philip', 1962, 'anglais', 8)
  ('Le monde des Ã', 'Van Vogt', 'Alfred Elton', 1945, 'anglais', 7)
  ("La Fin de l'éternité", 'Asimov', 'Isaac', 1955, 'anglais', 8)

>>>
```

- Une requête qui renvoie le nom des livres ayant au moins une note de 7 (data 2) :

dbbrowser.py

```
WHERE ann_publi<1945;
"""
data2 = """
SELECT titre
FROM LIVRES
WHERE note>=7;
"""
data3 = """
SELECT A.prenom, A.nom, AVG(L.note) as moyenne
FROM AUTEURS A
JOIN LIVRES L ON A.id = L.id_auteur
GROUP BY A.id
ORDER BY moyenne DESC
LIMIT 1;
"""
data4 = """
UPDATE LIVRES
SET note=10
WHERE id_auteur=3 and ann_publi>1950;
"""
data5 = """
```

Console

```
>>> %Run dbbrowser.py

  ('1984',)
  ('Dune',)
  ('Fondation',)
  ('Le meilleur des mondes',)
  ('Fahrenheit 451',)
  ('Ubik',)
  ('Chroniques martiennes',)
  ('La nuit des temps',)
  ('Blade Runner',)
  ('Les Robots',)
  ('La Planète des singes',)
  ('Ravage',)
  ('Le Maître du Haut Château',)
  ('Le monde des Ã',)
  ("La Fin de l'éternité",)
  ('De la Terre à la Lune',)

>>>
```

- Une requête qui renvoie l’auteur ayant la meilleure moyenne (data3) :

dbbrowser.py

```
"""
data3 = """
SELECT A.prenom, A.nom, AVG(L.note) as moyenne
FROM AUTEURS A
JOIN LIVRES L ON A.id = L.id_auteur
GROUP BY A.id
ORDER BY moyenne DESC
LIMIT 1;
"""
data4 = """
UPDATE LIVRES
SET note=10
WHERE id_auteur=3 and ann_publi>1950;
"""
data5 = """
DELETE FROM LIVRES
WHERE ann_publi>1945
AND id_auteur IN (SELECT id FROM AUTEURS WHERE langue_ecriture="français");
"""
data6 = """
SELECT titre
```

Console

```
>>> %Run dbbrowser.py
 ('Jules', 'Verne', 10.0)
>>>
```

- Une requête permettant d’attribuer la note de 10 à tous les livres écrits par Asimov publiés après 1950 (data4 + afficher)

dbbrowser.py

```
"""
data3 = """
SELECT A.prenom, A.nom, AVG(L.note) as moyenne
FROM AUTEURS A
JOIN LIVRES L ON A.id = L.id_auteur
GROUP BY A.id
ORDER BY moyenne DESC
LIMIT 1;
"""
data4 = """
UPDATE LIVRES
SET note=10
WHERE id_auteur=3 and ann_publi>1950;
"""
data5 = """
DELETE FROM LIVRES
WHERE ann_publi>1945
AND id_auteur IN (SELECT id FROM AUTEURS WHERE langue_ecriture="français");
"""
data6 = """
SELECT titre
```

Console

```
>>> %Run dbbrowser.py
 ('Jules', 'Verne', 10.0)
>>>
```

- Une requête permettant de supprimer les livres publiés après 1945 et dont le livre est en langue française (data5 + afficher)

dbbrowser.py ×

```
83  data5 = """
84  DELETE FROM LIVRES
85  WHERE ann_publi>1945
86  AND id_auteur IN (SELECT id FROM AUTEURS WHERE langue_ecriture="français");
87  """
88  data6 = """
89  SELECT titre
90  FROM LIVRES JOIN AUTEURS ON LIVRES.id_auteur = AUTEURS.id
91  WHERE LIVRES.note>=7 AND AUTEURS.langue_ecriture='anglais';
92  """
93  data7 = """
94  SELECT A.prenom, A.nom, AVG(L.note) as moyenne
95  FROM AUTEURS A
96  JOIN LIVRES L ON A.id = L.id_auteur
97  WHERE A.langue_ecriture != 'anglais'
98  GROUP BY A.id
99  ORDER BY moyenne DESC
100 LIMIT 1;
101 """
102 data8a = """
103 INSERT INTO AUTEURS (id, nom, prenom, ann_naissance, langue_ecriture)
```

Console ×

```
>>> %Run dbbrowser.py

  ('1984', 'Orwell', 'George', 1949, 'anglais', 10)
  ('Dune', 'Herbert', 'Frank', 1965, 'anglais', 8)
  ('Fondation', 'Asimov', 'Isaac', 1951, 'anglais', 9)
  ('Le meilleur des mondes', 'Huxley', 'Aldous', 1931, 'anglais', 7)
  ('Fahrenheit 451', 'Bradbury', 'Ray', 1953, 'anglais', 7)
  ('Ubik', 'K.Dick', 'Philip', 1969, 'anglais', 9)
  ('Chroniques martiennes', 'Bradbury', 'Ray', 1950, 'anglais', 8)
  ('Blade Runner', 'K.Dick', 'Philip', 1968, 'anglais', 8)
  ('Les Robots', 'Asimov', 'Isaac', 1950, 'anglais', 9)
  ('Ravage', 'Barjavel', 'René', 1943, 'français', 8)
  ('Le Maître du Haut Château', 'K.Dick', 'Philip', 1962, 'anglais', 8)
  ('Le monde des Ã', 'Van Vogt', 'Alfred Elton', 1945, 'anglais', 7)
  ("La Fin de l'éternité", 'Asimov', 'Isaac', 1955, 'anglais', 8)
  ('De la Terre à la Lune', 'Verne', 'Jules', 1865, 'français', 10)

>>>
```

- Une requête qui renvoie le nom des livres ayant au moins une note de 7 et écrits en anglais (data6)

dbbrowser.py ×

```
87  """
88  data6 = """
89  SELECT titre
90  FROM LIVRES JOIN AUTEURS ON LIVRES.id_auteur = AUTEURS.id
91  WHERE LIVRES.note>=7 AND AUTEURS.langue_ecriture='anglais';
92  """
93  data7 = """
94  SELECT A.prenom, A.nom, AVG(L.note) as moyenne
95  FROM AUTEURS A
96  JOIN LIVRES L ON A.id = L.id_auteur
97  WHERE A.langue_ecriture != 'anglais'
98  GROUP BY A.id
99  ORDER BY moyenne DESC
100 LIMIT 1;
101 """
102 data8a = """
103 INSERT INTO AUTEURS (id, nom, prenom, ann_naissance, langue_ecriture)
104 VALUES
105 (11, 'King', 'Stephen', 1947, 'anglais'),
106 (12, 'Chizmar', 'Richard', 1965, 'anglais'),
107 (13, 'Hassan', 'Yaël', 1952, 'français'),
```

Console ×

```
>>> %Run dbbrowser.py

  ('1984',)
  ('Dune',)
  ('Fondation',)
  ('Le meilleur des mondes',)
  ('Fahrenheit 451',)
  ('Ubik',)
  ('Chroniques martiennes',)
  ('Blade Runner',)
  ('Les Robots',)
  ('Le Maître du Haut Château',)
  ('Le monde des Ã',)
  ("La Fin de l'éternité",)

>>>
```

- Une requête qui renvoie l'auteur ayant la meilleure moyenne et dont la langue n'est pas l'anglais (data7)

dbbrowser.py

```
data7 = """
SELECT A.prenom, A.nom, AVG(L.note) as moyenne
FROM AUTEURS A
JOIN LIVRES L ON A.id = L.id_auteur
WHERE A.langue_ecriture != 'anglais'
GROUP BY A.id
ORDER BY moyenne DESC
LIMIT 1;
"""
data8a = """
INSERT INTO AUTEURS (id, nom, prenom, ann_naissance, langue_ecriture)
VALUES
(11, 'King', 'Stephen', 1947, 'anglais'),
(12, 'Chizmar', 'Richard', 1965, 'anglais'),
(13, 'Hassan', 'Yaël', 1952, 'français'),
(14, 'Radenac', 'Matthieu', 1984, 'français'),
(15, 'Farenc', 'Jean-Claude', 1950, 'français'),
(16, 'Kiefer', 'Michel', 1950, 'français'),
(17, 'Ives', 'Laurent', 1950, 'français');
"""
data8b = """
```

Console

```
>>> %Run dbbrowser.py
  ('Jules', 'Verne', 10.0)
>>>
```

- Une requête ajoutant Stephen King et Richard Chizmar ainsi que le livre « Gwendy et la boite à boutons ». De même pour le livre « LA fille qui n'aimait aps les fins » de Yaël Hassan et Matthieu Radenac. Ainsi que « Il fallait retrouver Nadia » de Jean-Claude Farenc, Michel Kiefer et Larent Ives. Rechercher sur Internet les données dont vous avez besoin (data8a + data8b + afficher)

dbbrowser.py

```
data8a = """
INSERT INTO AUTEURS (id, nom, prenom, ann_naissance, langue_ecriture)
VALUES
(11, 'King', 'Stephen', 1947, 'anglais'),
(12, 'Chizmar', 'Richard', 1965, 'anglais'),
(13, 'Hassan', 'Yaël', 1952, 'français'),
(14, 'Radenac', 'Matthieu', 1984, 'français'),
(15, 'Farenc', 'Jean-Claude', 1950, 'français'),
(16, 'Kiefer', 'Michel', 1950, 'français'),
(17, 'Ives', 'Laurent', 1950, 'français');
"""
data8b = """
INSERT INTO LIVRES (id, titre, id_auteur, ann_publi, note)
VALUES
(17, 'Gwendy et la boite à boutons', 11, 2017, 8),
(18, 'Gwendy et la boite à boutons', 12, 2017, 8),
(19, 'La fille qui n'aimait pas les fins', 13, 2015, 7),
(20, 'La fille qui n'aimait pas les fins', 14, 2015, 7),
(21, 'Il fallait retrouver Nadia', 15, 2010, 7),
(22, 'Il fallait retrouver Nadia', 16, 2010, 7),
(23, 'Il fallait retrouver Nadia', 17, 2010, 7);
```

Console

```
>>> %Run dbbrowser.py
  ('1984', 'Orwell', 'George', 1949, 'anglais', 10)
  ('Dune', 'Herbert', 'Frank', 1965, 'anglais', 8)
  ('Fondation', 'Asimov', 'Isaac', 1951, 'anglais', 9)
  ('Le meilleur des mondes', 'Huxley', 'Aldous', 1931, 'anglais', 7)
  ('Fahrenheit 451', 'Bradbury', 'Ray', 1953, 'anglais', 7)
  ('Ubik', 'K.Dick', 'Philip', 1969, 'anglais', 9)
  ('Chroniques martiennes', 'Bradbury', 'Ray', 1950, 'anglais', 8)
  ('La nuit des temps', 'Barjavel', 'René', 1968, 'français', 7)
  ('Blade Runner', 'K.Dick', 'Philip', 1968, 'anglais', 8)
  ('Les Robots', 'Asimov', 'Isaac', 1950, 'anglais', 9)
  ('La Planète des singes', 'Boulle', 'Pierre', 1963, 'français', 8)
  ('Ravage', 'Barjavel', 'René', 1943, 'français', 8)
  ('Le Maître du Haut Château', 'K.Dick', 'Philip', 1962, 'anglais', 8)
  ('Le monde des Ã', 'Van Vogt', 'Alfred Elton', 1945, 'anglais', 7)
  ("La Fin de l'éternité", 'Asimov', 'Isaac', 1955, 'anglais', 8)
  ('De la Terre à la Lune', 'Verne', 'Jules', 1865, 'français', 10)
  ('Gwendy et la boite à boutons', 'King', 'Stephen', 2017, 'anglais', 8)
  ('Gwendy et la boite à boutons', 'Chizmar', 'Richard', 2017, 'anglais', 8)
  ('La fille qui n'aimait pas les fins', 'Hassan', 'Yaël', 2015, 'français', 7)
  ('La fille qui n'aimait pas les fins', 'Radenac', 'Matthieu', 2015, 'français', 7)
  ('Il fallait retrouver Nadia', 'Farenc', 'Jean-Claude', 2010, 'français', 7)
  ('Il fallait retrouver Nadia', 'Kiefer', 'Michel', 2010, 'français', 7)
```

- Ecrire ensuite une requête donnant le titre des livres ayant au moins deux auteurs et le nombre d'auteurs correspondant. (data9)

dbbrowser.py

```
(23, 'Il fallait retrouver Nadia', 17, 2010, 7);
"""
data9 = """
SELECT titre, COUNT(id_auteur) as nb_auteurs
FROM LIVRES
GROUP BY titre
HAVING COUNT(id_auteur) >= 2;
"""

c.execute(data9)
livres = c.fetchall()

for element in livres:
    print(element)


#Deconnexion
connexion.close()
```

Console

```
>>> %Run dbbrowser.py
 ('Gwendy et la boite à boutons', 2)
 ('Il fallait retrouver Nadia', 3)
 ('La fille qui n'aimait pas les fins', 2)
```